

Модель OSI

1. Понятие сетевой модели

Сетевая модель - это описание принципов взаимодействия устройств и сетевых протоколов. Она разделяет процесс передачи данных на уровни, каждый из которых выполняет свою задачу.

Цель сетевых моделей - упростить настройку сетей и обеспечить совместимость разных устройств.

2. Модель OSI

OSI (Open Systems Interconnection) - эталонная модель взаимодействия открытых систем. Она состоит из 7 уровней, каждый из которых отвечает за определённую часть передачи данных.

3. Семь уровней модели OSI

7

Прикладной (Application)

Обеспечивает взаимодействие приложений с сетью. Примеры: HTTP, FTP, SMTP.

6

Представления (Presentation)

Преобразует данные, выполняет сжатие, шифрование и обратные операции.

5

Сеансовый (Session)

Устанавливает, поддерживает и завершает сеансы связи между приложениями.

4

Транспортный (Transport)

Разделяет данные на части и обеспечивает их передачу. Протоколы: TCP и UDP.

3

Сетевой (Network)

Определяет маршрут передачи данных. Использует IP-адреса. Устройство: маршрутизатор.

2

Канальный (Data Link)

Передаёт кадры между непосредственно соединёнными устройствами. Использует MAC-адреса. Устройство: коммутатор.

1

Физический (Physical)

Передаёт биты в виде электрических сигналов, световых импульсов или радиоволн.

4. Единицы информации на уровнях

- 1-й уровень: биты.
- 2-й уровень: кадры (фреймы).
- 3-й уровень: пакеты.
- 4-й уровень: сегменты.
- 5–7-й уровни: данные.

5. Основные понятия

MAC-адрес - физический адрес сетевого адаптера, используемый для обмена данными в локальной сети.

IP-адрес - логический адрес устройства, используемый для его определения в сети и передачи данных между сетями.

TCP - протокол, который обеспечивает надёжную и упорядоченную доставку данных.

UDP - протокол, который передаёт данные с меньшими задержками, но не гарантирует их доставку.

Инкапсуляция - добавление к данным служебной информации при подготовке к передаче.

Декапсуляция - удаление служебной информации при получении данных.

6. Устройства и их уровни

- Коммутатор - канальный уровень, передаёт кадры по MAC-адресам.

- Маршрутизатор (роутер) - сетевой уровень, выбирает маршрут по IP-адресам.
- Сетевой адаптер и кабель - обеспечивают передачу данных на физическом и канальном уровнях.

7. Модель TCP/IP

TCP/IP - набор протоколов, определяющих правила обмена данными в сети. Модель включает 4 уровня:

1. Прикладной - взаимодействие приложений; HTTP, FTP, SMTP.
2. Транспортный - передача данных; TCP и UDP.
3. Межсетевой - адресация и маршрутизация; IP.
4. Канальный - передача данных через Ethernet и Wi-Fi.

8. Инкапсуляция и Декапсуляция

При отправке сообщения данные проходят уровни модели OSI сверху вниз. На каждом уровне добавляется необходимая служебная информация - это инкапсуляция.

При получении данные проходят уровни снизу вверх, а служебная информация удаляется - это депопуляция.

Вывод: модель OSI помогает понять, как происходит передача информации между устройствами. Каждый из семи уровней выполняет свою задачу, благодаря чему сетевые технологии могут работать совместно.